1 அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்



பிரம்மகுப்தா
கி.பி. (பொ.ஆ.) 598 – கி.பி. (பொ.ஆ.) 668

அறிமுகம்

நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நில அதிர்வு கணக்கெடுப்புகளுக்கு அணிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். வரைபடங்கள் வரைய, புள்ளியியல் மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுகளின் பல துறைகளில் இவற்றைப் பயன்படுத்துகிறோம். மக்கள் தொகையின் பண்புகள், அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கவும் அணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அணிக்கோவைகள் அற்புதமான இயற்கணித பண்புகளை கொண்டுள்ளன. நேரியல் கணிதத்தில் பெருமை மிக்க இடத்தையும் பெற்றுள்ளன. உயர்நிலை இயற்கணிதத்தில் அணிக்கோவைகள் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது.

பிரம்மகுப்தா [கி.பி. (பொ.ஆ.) 598 – கி.பி. (பொ.ஆ.) 668] என்பவர் பண்டைய இந்தியாவின் முக்கியமான கணிதவியல் மற்றும் வானியல் அறிஞர் ஆவார். பூச்சியத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய விதிகளையும் முதன் முதலில் அளித்தவரும் அவரே. அணிகளில், $B(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ \pm ty & \pm x \end{pmatrix}$ என்ற அணி பிரம்மகுப்தா அணி (Brahmagupta Matrix) என அழைக்கப்படுகிறது.

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்த பின்பு பின்வரும் பாடக் கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

RZQU1Z

- அணியின் தரம் – கருத்துரு.
- அடிப்படை உருமாற்றங்கள் மற்றும் சமான அணிகள்.
- அணியின் ஏறுபடி வடிவம்.
- அணியின் தரம் காணல்.
- சமச்சீரற்ற நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு ஒருங்கமைவு தன்மையை ஆராய்தல்.
- நேரிய சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள்.
- சமச்சீரற்ற நேரிய சமன்பாடுகளை கிரேமர் விதியைக்கொண்டு தீர்வு காணல்.
- தொடக்க பங்கு சந்தை பங்கீட்டினைக் கொண்டு அடுத்த நிலையினை முன்னறிவித்தல்.

1.1 அணியின் தரம் (Rank of a Matrix)

பொருளாதாரம், வாணிபம் மற்றும் தொழில்துறைகளில் பொதுவாக அணிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அணிகளின் அடிப்படை பண்புகளை நாம் ஏற்கனவே படித்துள்ளோம். இப்பாடத்தில் அடிப்படை உருமாற்றங்களை பயன்படுத்தி,

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 1 3/5/2020 10:51:14 AM